

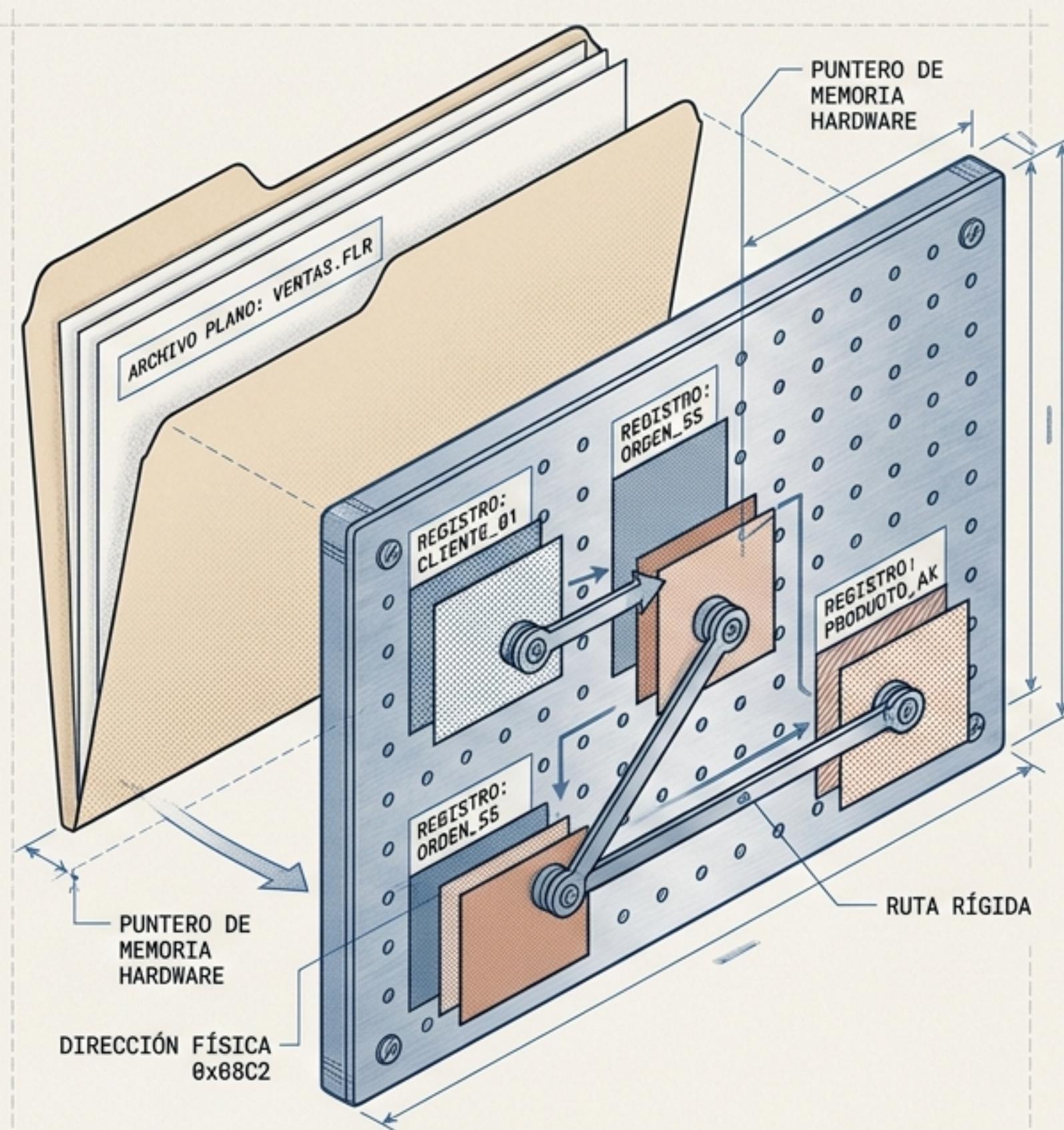
BASE DE DATOS I

Arquitectura y Consulta de Datos

De los modelos físicos a la interrogación
lógica con SQL Avanzado

El Paradigma de la Navegación Física

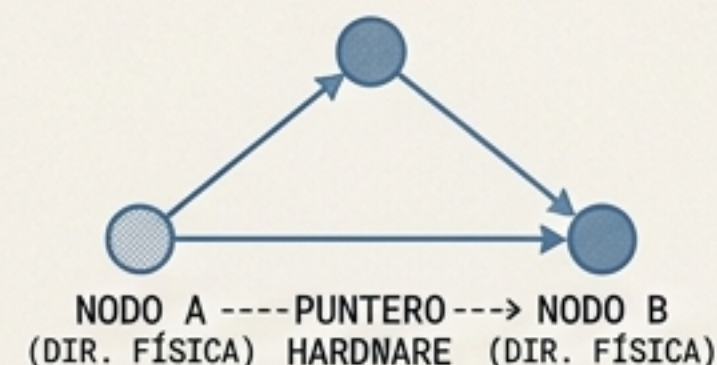
Antes del modelo relacional, las bases de datos reemplazaron a los archivos planos introduciendo un sistema de carreteras rígidas.



TRANSFORMACIÓN CONCEPTUAL: DEL ARCHIVO PLANO A LA MATRIZ FÍSICA

MECÁNICA

Las relaciones entre datos se implementaban a nivel de hardware, utilizando punteros o direcciones de memoria física.

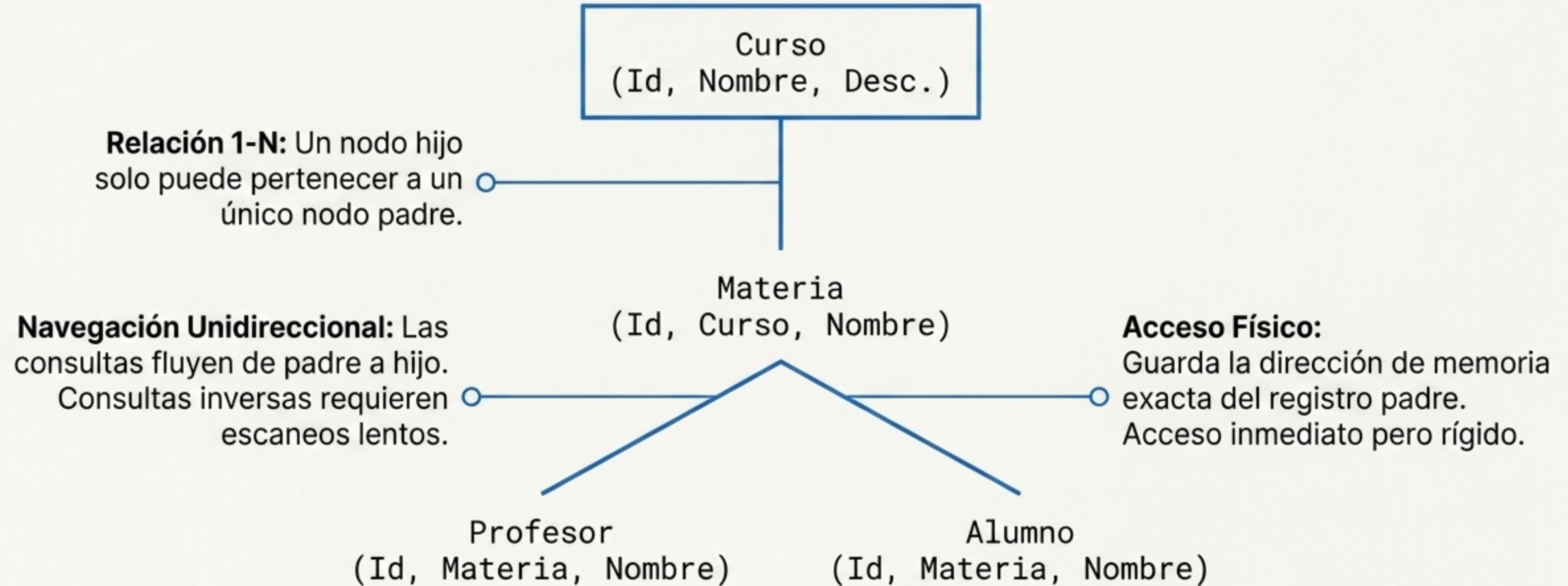


EL LÍMITE

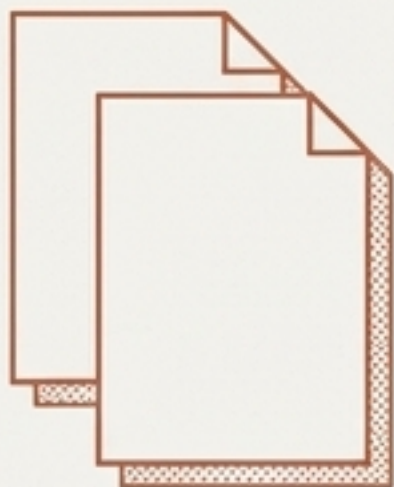
Para encontrar un dato, el sistema debía navegar físicamente la estructura. Si la estructura cambiaba, el código de la aplicación se rompía.



Modelo Jerárquico: El Árbol Invertido



Las Fracturas del Modelo Jerárquico



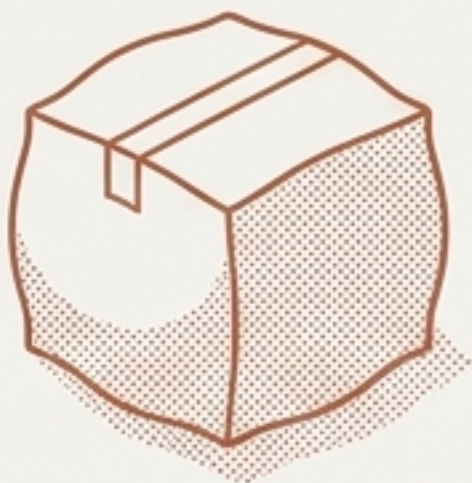
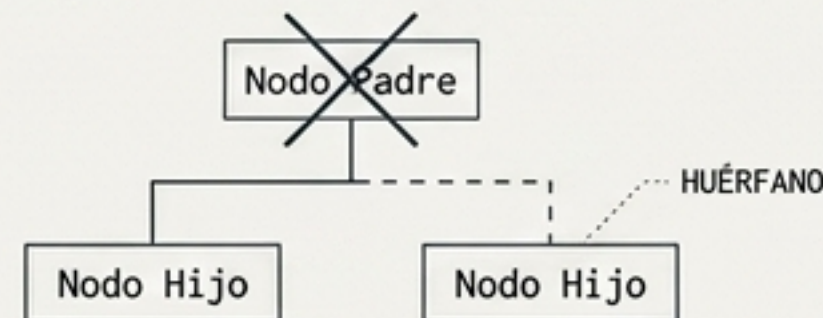
Duplicidad de Registros

No implementa el concepto de clave primaria ni campos únicos. No se puede garantizar que dos registros tengan valores diferentes.



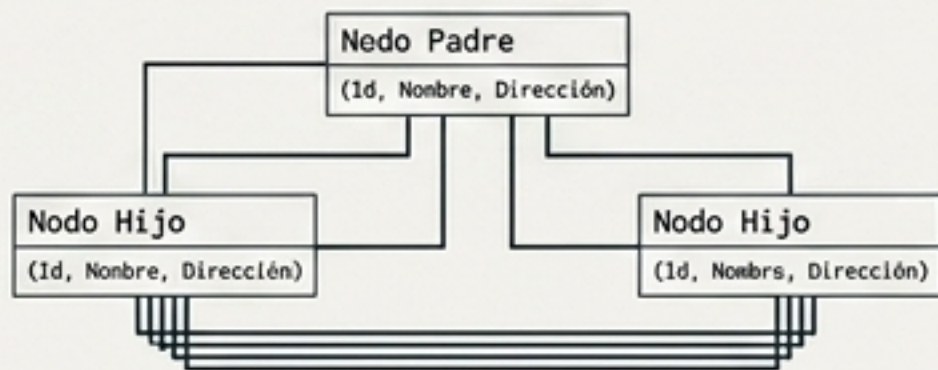
Integridad Referencial

No hay garantías de conexión válida. Es posible borrar un nodo padre sin eliminar sus nodos hijos, dejando huérfanos apuntando a la nada.



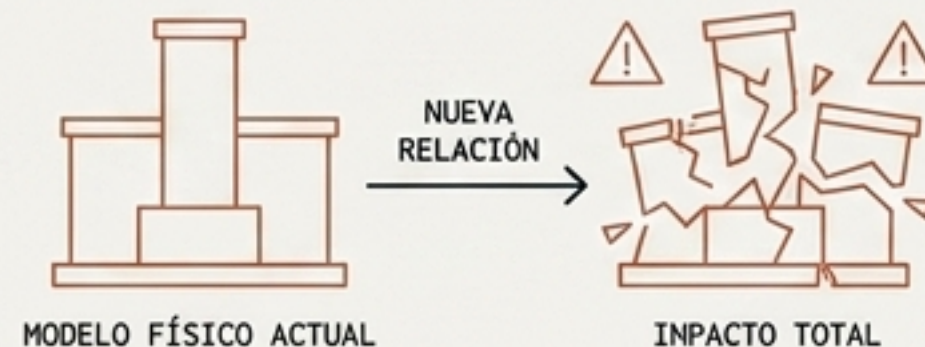
Desnormalización

Obliga a la redundancia de datos. Al estar limitados a un solo padre, modelar el mundo real requiere duplicar información.



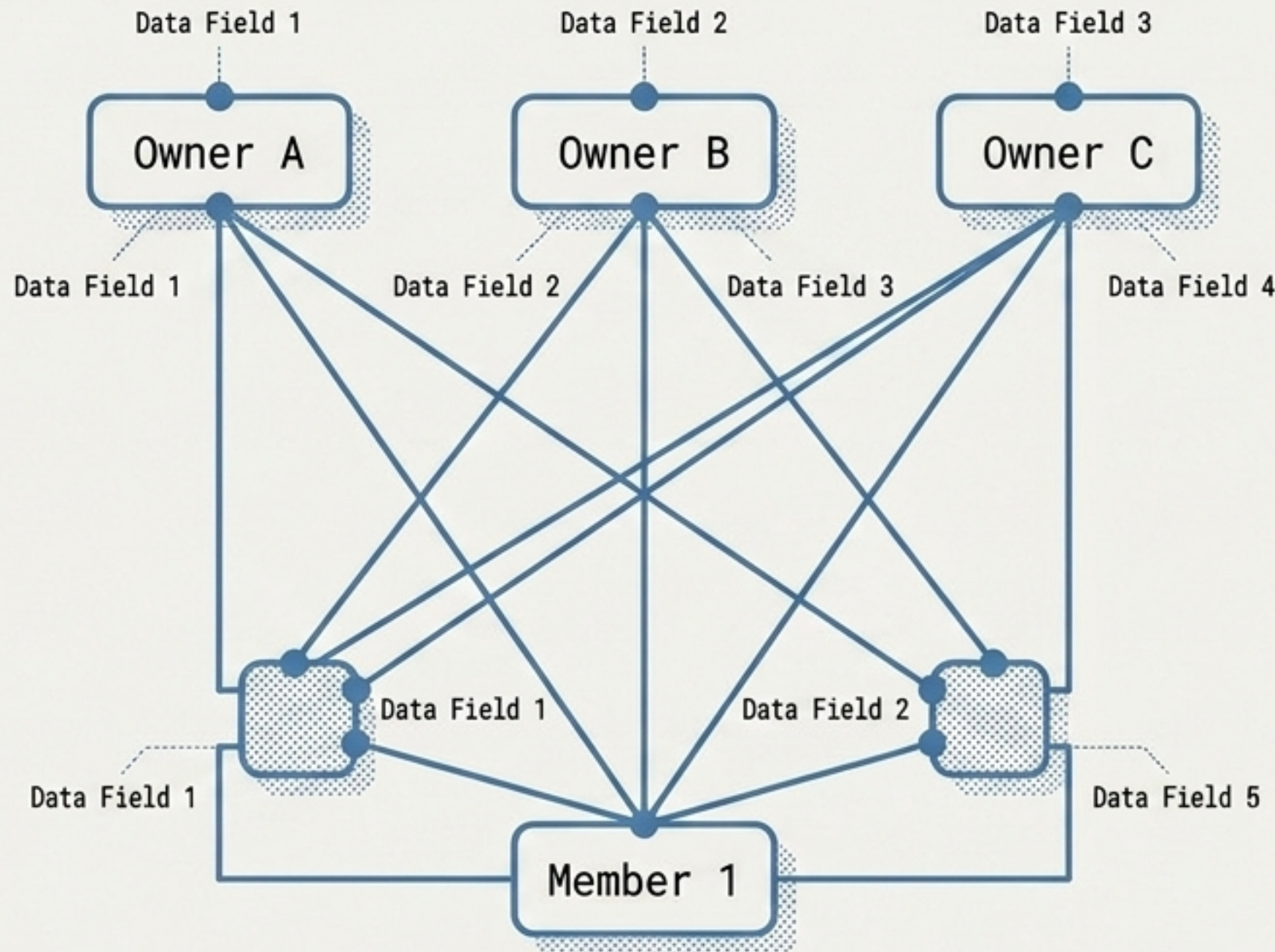
Mantenibilidad

Rigidez extrema. Si durante el ciclo de vida de la aplicación se requiere una nueva relación, todo el modelo físico se ve afectado.



Modelo de Red: La Solución Parcial

Permite representar relaciones de forma más natural, donde un nodo hijo puede tener múltiples padres.



Sets

Las relaciones o colecciones de registros (deben estar ordenados y descritos en el esquema).

Owner

El único registro de un tipo que lidera el set.

Member

Los registros (0, 1 o más) que pertenecen a la relación.

Matriz Diagnóstica: Jerárquico vs. Red

Dimensión	Jerárquico	Red
Estructura Base	Árbol Invertido (1-N)	Colección de Sets (Múltiples padres)
Relaciones Naturales	Limitadas y redundantes	Más flexibles y realistas
Navegación	Secuencial (unidireccional)	Requiere conocer todo el modelo
Curva de Aprendizaje	Alta	Muy grande (compleja)

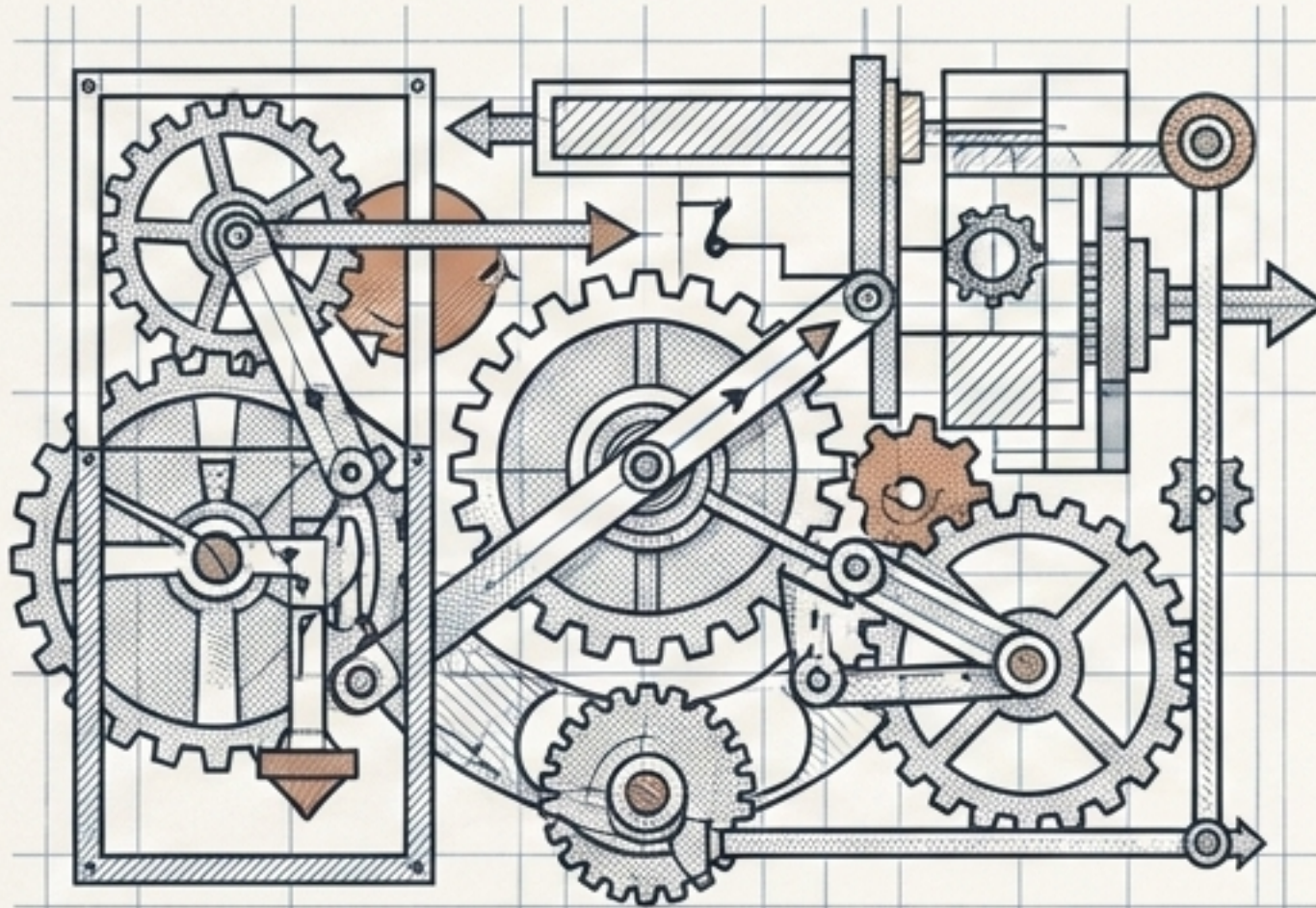
El Límite Crítico

Ambos modelos comparten una **dependencia física absoluta**. Cualquier cambio en la estructura de relaciones exige **reescribir el código** de la aplicación.

El Salto Relacional (DQL)

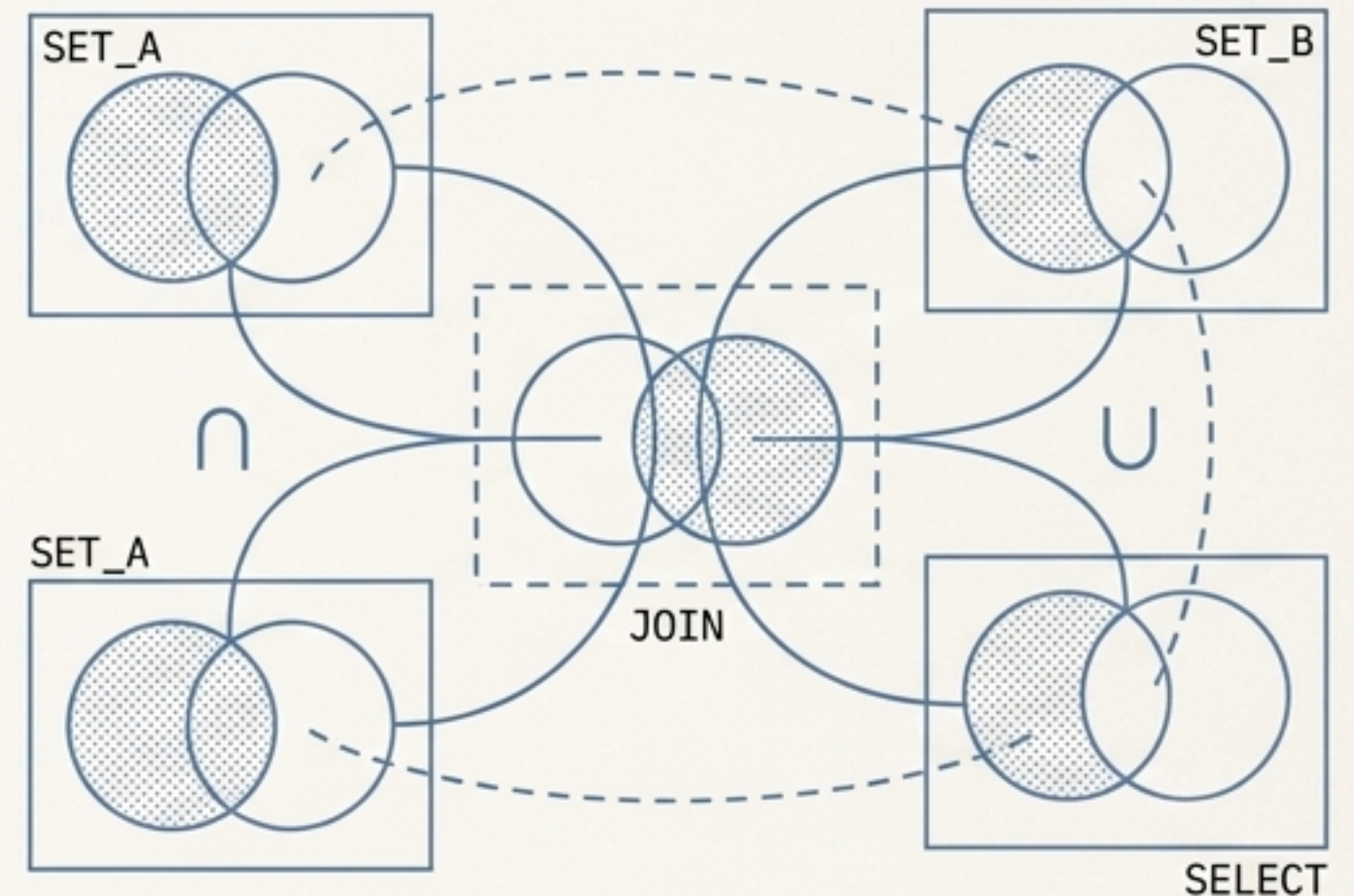
Data Query Language nos libera de los punteros. Ya no navegamos la memoria; formulamos preguntas lógicas.

Pasado: Navegación Física



El dato existe en un lugar físico.
Cambiar el modelo rompe el sistema.

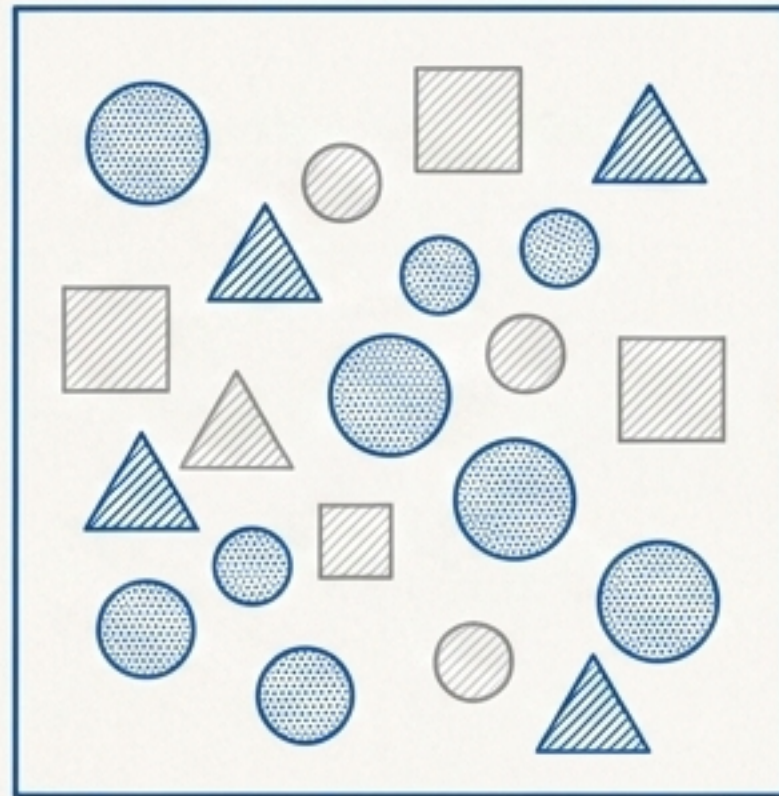
Presente: Interrogación Lógica



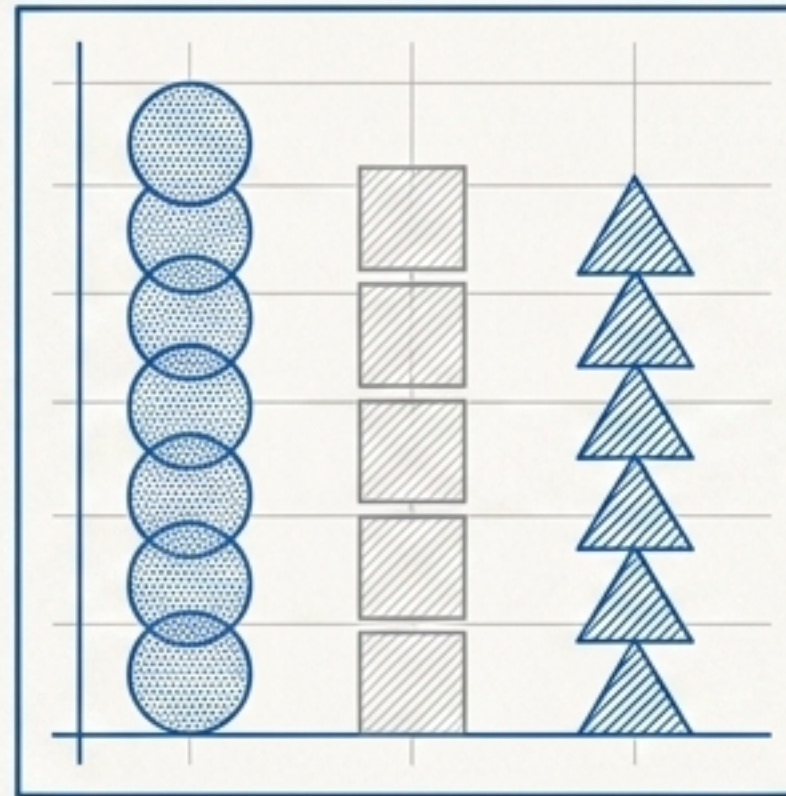
El dato es abstracto. Usamos matemáticas de
conjuntos para unir información al vuelo.

Agrupación y Filtrado Lógico

Datos Brutos



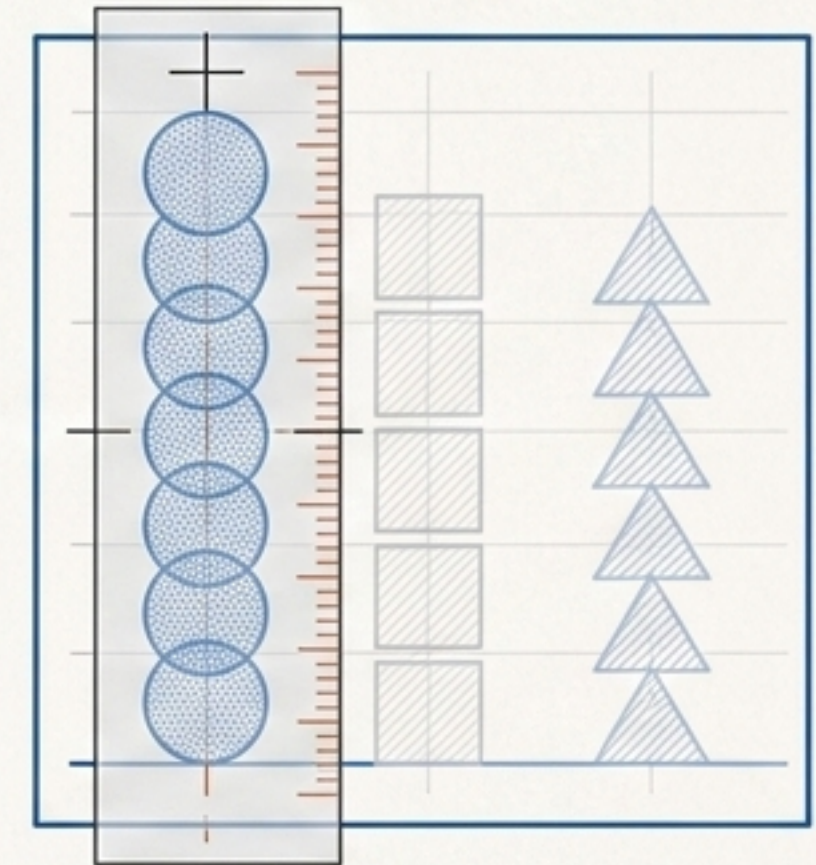
GROUP BY



GROUP BY id_departamento

Agrupar registros para usar funciones agregadas como AVG o COUNT.

HAVING

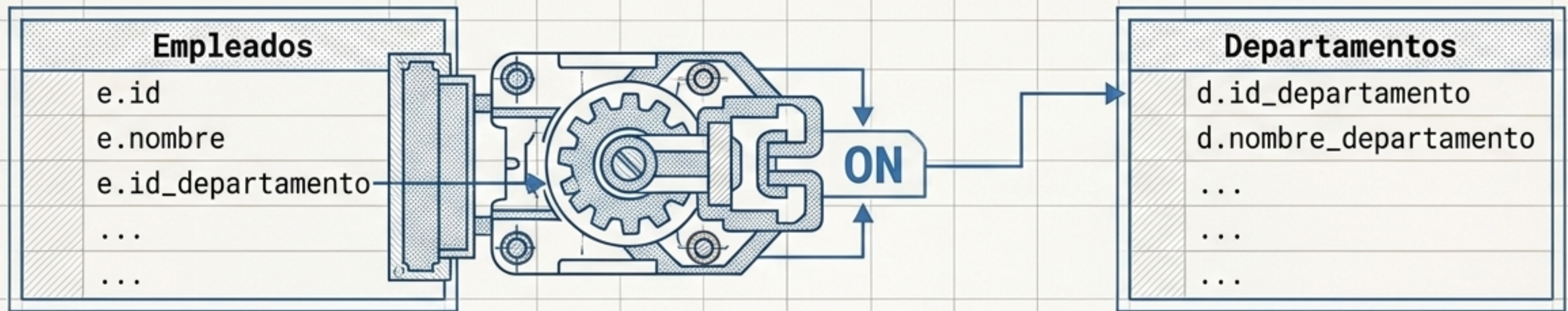


HAVING AVG(salario) > 50000

A diferencia de WHERE (que filtra filas), HAVING filtra los conjuntos ya agrupados.

El Ecosistema JOIN: Relaciones al Vuelo

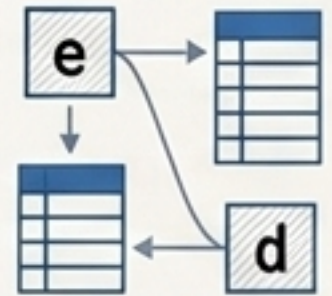
JOIN permite combinar datos de varias tablas temporalmente, reconstruyendo la relación lógica exacta que requiere la consulta.



```
SELECT e.nombre, d.nombre_departamento
FROM empleados e
JOIN departamentos d
ON e.id_departamento = d.id_departamento;
```

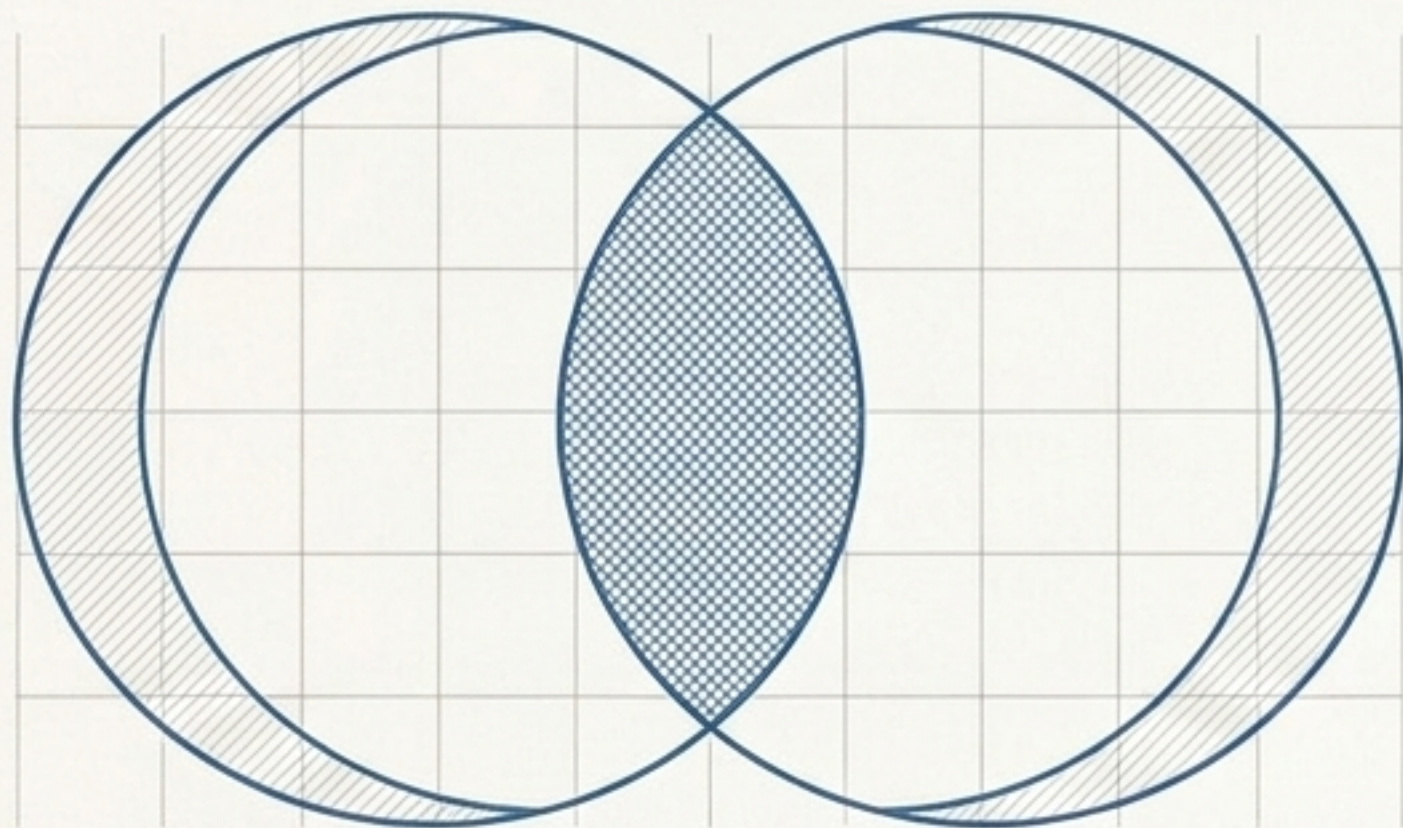
Buenas Prácticas: Alias

Asignar identificadores temporales (**e** para empleados, **d** para departamentos) mantiene el código limpio y evita ambigüedades.



Anatomía de los JOINS (I)

INNER JOIN

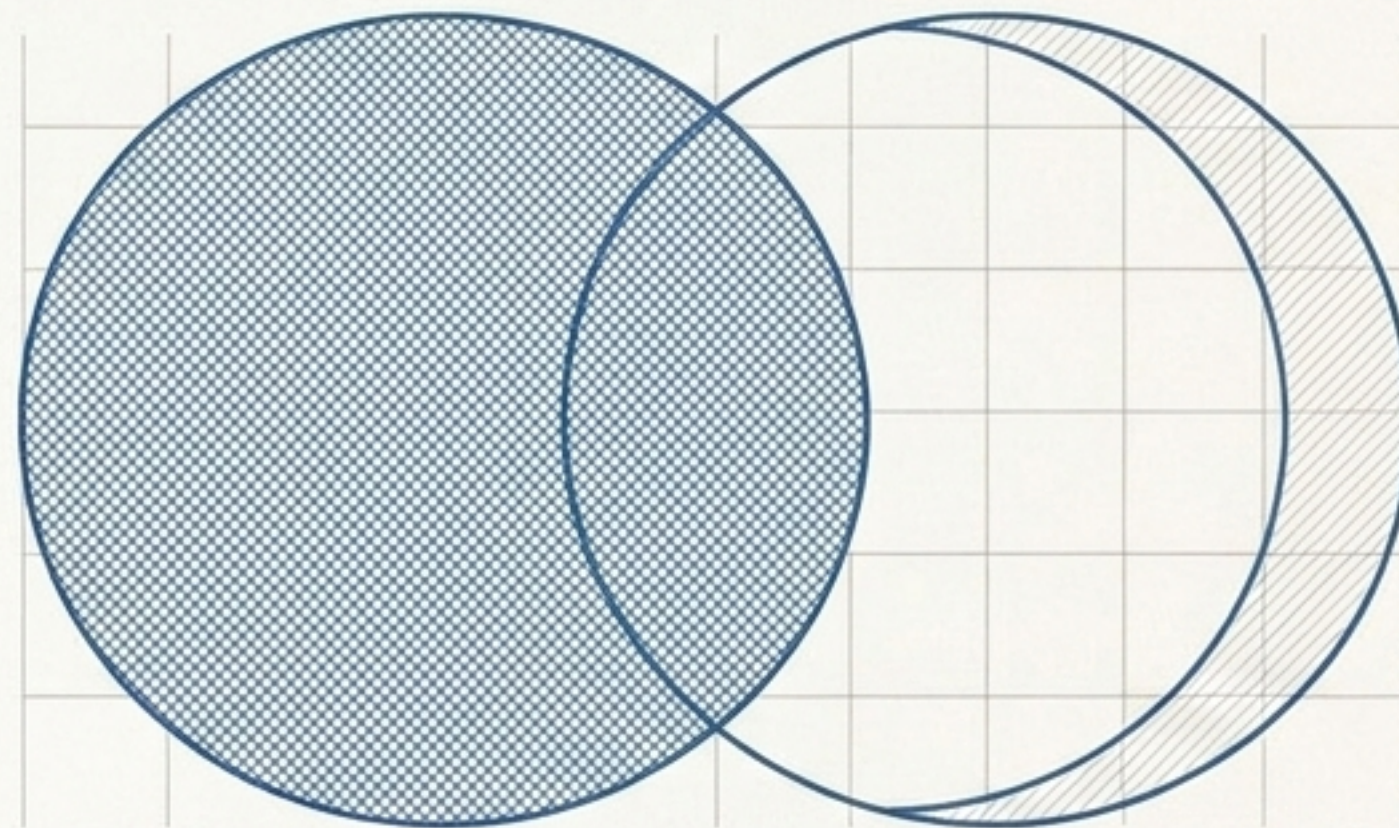


... empleados e INNER JOIN departamentos d ON ...

Resultado

Estricto. Devuelve registros solo si existe coincidencia en ambas tablas.

LEFT JOIN



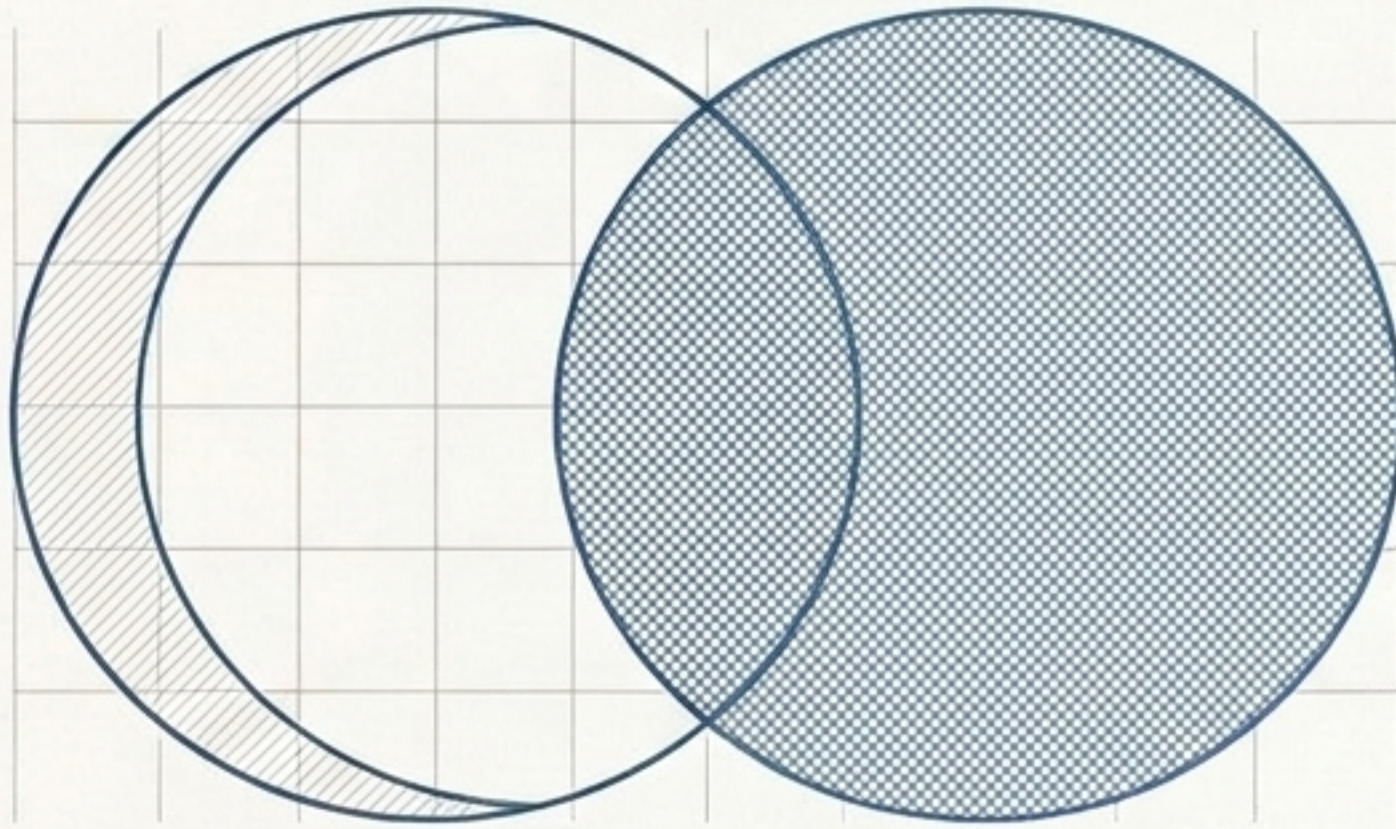
... empleados e LEFT JOIN departamentos d ON ...

Resultado

Inclusivo. Devuelve todas las filas de la tabla izquierda. Si no hay coincidencia a la derecha, rellena con NULL.

Anatomía de los JOINS (II)

RIGHT JOIN

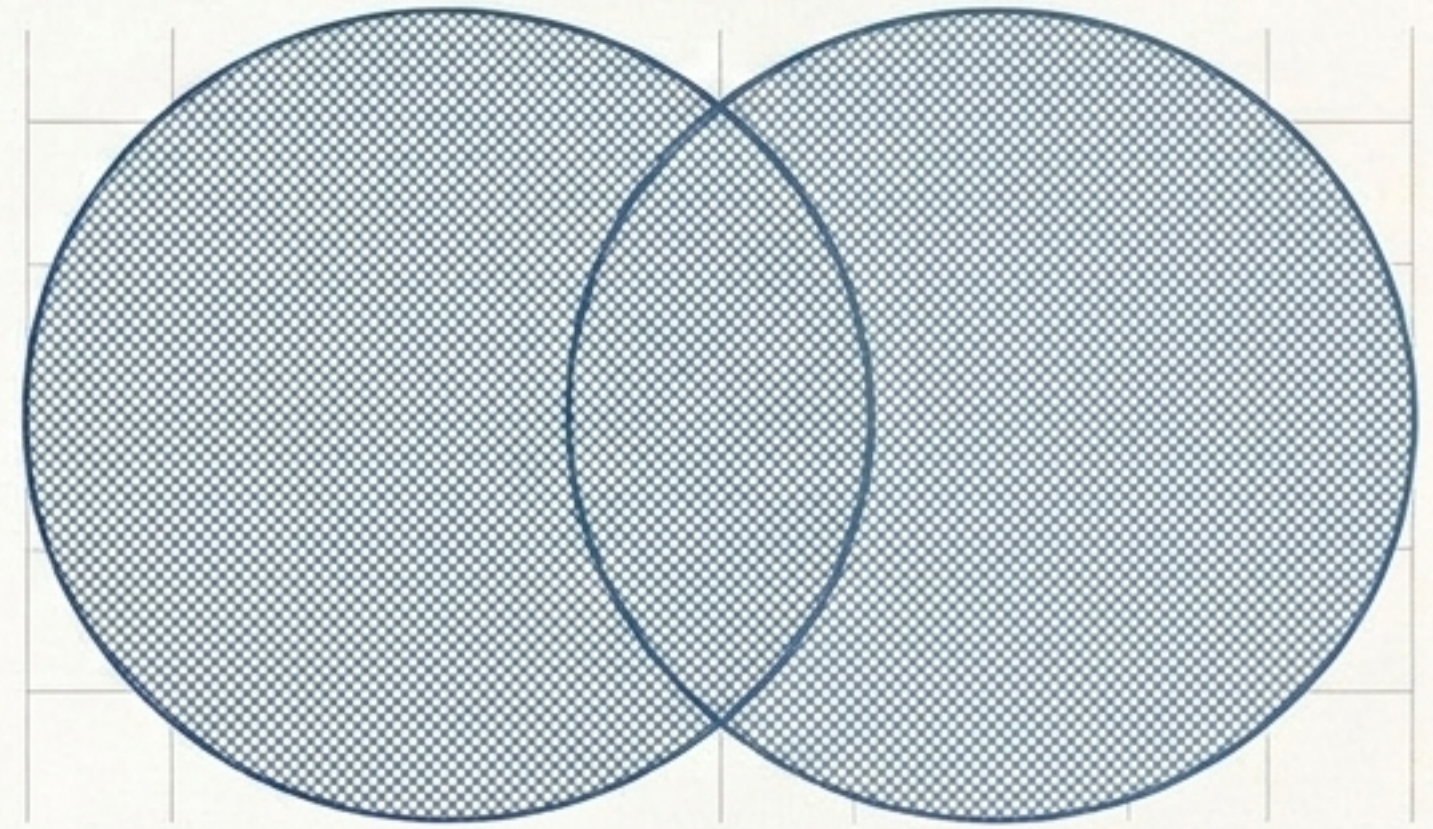


... empleados e RIGHT JOIN departamentos d ON ...

Resultado

Inclusivo Inverso. Devuelve todas las filas de la tabla derecha. Si no hay coincidencia a la izquierda, rellena con NULL.

FULL OUTER JOIN

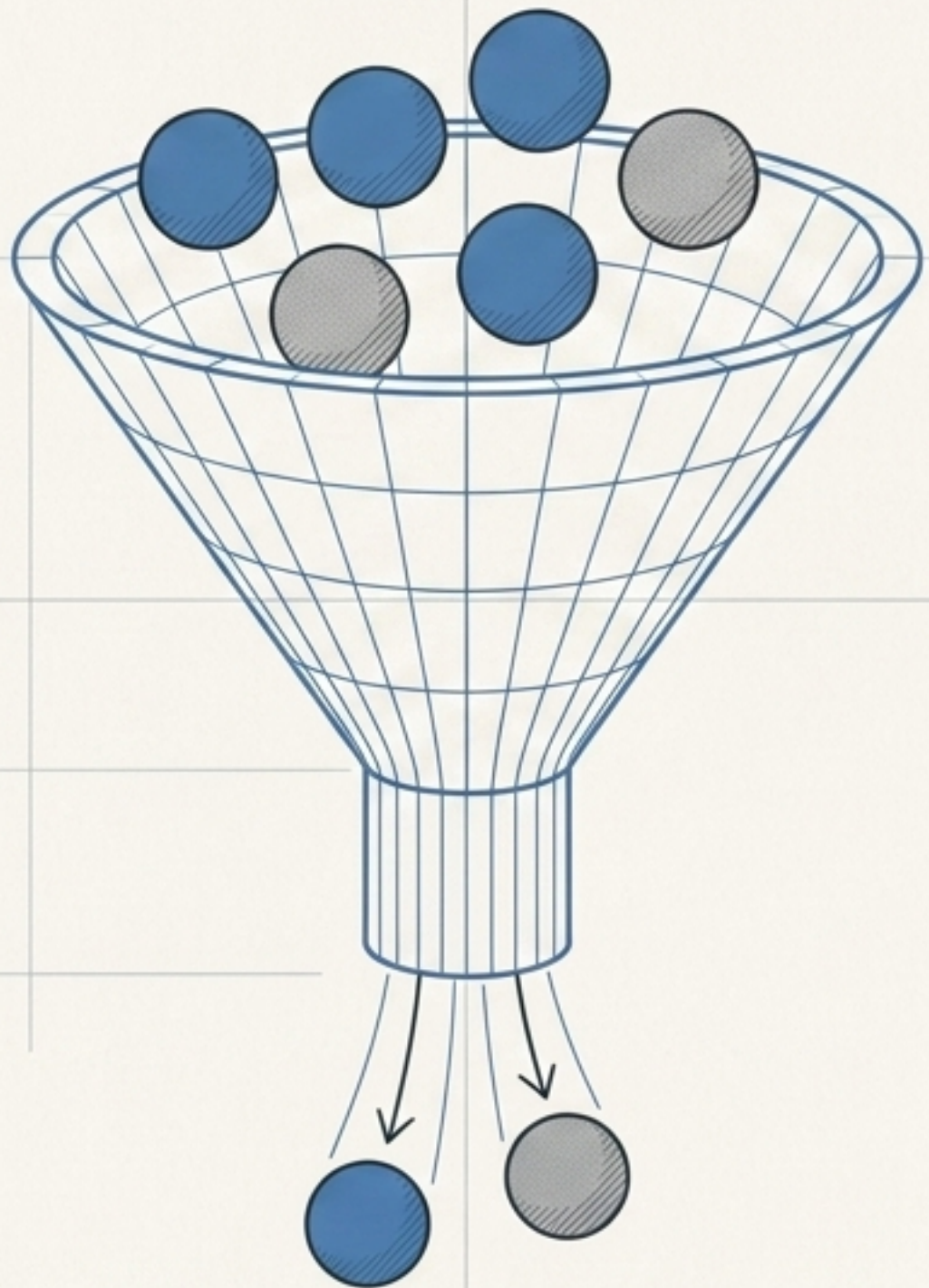


... empleados e FULL OUTER JOIN departamentos d ON ...

Resultado

Panorámico. Devuelve todas las filas de ambas tablas, poniendo NULL donde falte la contraparte.

DISTINCT: Eliminando el Ruido



Lista Única

```
SELECT DISTINCT id_departamento, nombre  
FROM empleados;
```

Devuelve pares de valores que no se repiten.

Conteo Único

```
SELECT COUNT(DISTINCT id_departamento) AS total  
FROM empleados;
```

Devuelve un número entero (cuántos departamentos diferentes existen).

Regla de Oro: DISTINCT afecta a todas las columnas del SELECT. No se debe usar directamente con GROUP BY en las mismas columnas.

The DQL Cheat Sheet

GROUP BY

Agrupar por categorías.

HAVING

Filtrar los grupos matemáticos.

INNER JOIN

Solo coincidencias
(Intersección).

LEFT JOIN

Todo lo principal +
coincidencias (o NULL).

RIGHT JOIN

Todo lo secundario +
coincidencias (o NULL).

FULL JOIN

El panorama absoluto (con NULLs).

DISTINCT

Extrae solo los elementos únicos.

“La arquitectura de nuestros datos define los límites de lo que podemos preguntar.”

De las cadenas físicas de ayer, a las consultas lógicas de hoy.